

대수공간 위의 위상

목차

1. 서론	1
2. 일반 절차	1
3. Zariski 위상	2
4. 에탈 위상	2
5. 매끄러운 위상	6
6. 신토믹 위상	6
7. Fppf 위상	7
8. ph 위상	8
9. Fpqc 위상	11
참고문헌	12

1. 서론

이 장에서는 대수공간의 범주 위에 몇 가지 위상을 도입한다. 관련 내용은 [Gro71], [BLR90], [LMB00], [Knu71] 과 비교하라. 이에 앞서, 같은 바탕 범주 위에서 동일한 층 개념을 주는 사이트 (Sites, Definition 00VH 의 의미에서) 의 선택은 여러 가지임을 지적해 둔다. 따라서 여기서 택하는 사이트는 참고문헌의 것과 약간 다를 수 있지만, 궁극적으로는 같은 코호몰로지 군 등을 준다.

2. 일반 절차

이 절에서는 앞으로 사용할 사이트들을 만드는 일반 절차를 설명한다. 독자가 Topologies, Section 020M 를 읽지 않았다면 이 논의는 거의 이해되지 않을 것이다.

S 를 밧스킵이라 하자. 임의의 범주 Sch_α 를 택하되, 이는 S 와 포함시키고자 하는 S 위 스킵들의 임의의 집합에서 출발하여 Sets, Lemma 000J 와 같이 구성한 것이다. 덮개들의 임의의 집합 Cov_{fppf} 를 Sch_α 위에 택하되, 이는 Sets, Lemma 000X 와 같이 범주 Sch_α 와 fppf 덮개들의 모임에서 출발하여 택한 것이다. 이렇게 얻은 큰 fppf 사이트를 Sch_{fppf} 로 쓴다. 이에 대응하는 큰 fppf 사이트 $(Sch/S)_{fppf}$ 를 택하며, 이것을 S 의 큰 fppf 사이트라 한다. (위 절차는 전적으로 Topologies, Section 021L 의 규정에 따른 것이다.)

위와 같이 선택하면 S 위 대수공간의 범주는 동형류들의 집합을 갖는다. 이를 보는 한 가지 방법은 S 위 임의의 대수공간이 U/R 꼴이며, 여기서 $j : R \rightarrow U \times_S U$ 는 어떤 에탈 동치관계이고 $U, R \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 라는 사실을 쓰는 것이다. Spaces, Lemma 0262 을 보라. 따라서 대수공간 범주의 충분한 부분범주 $Spaces/S$ 를 택할 수 있는데, 이는 S 위 대수공간들로 이루어지고 이 범주는 대상들의 집합을 가지며 모든 대수공간은 $Spaces/S$ 의 어떤 대상과 동형이다. 이러한 범주 하나를 고정한다.

아래 절들에서 위상 τ 가 주어지면, 큰 사이트 $(Spaces/S)_\tau$ (각각 큰 사이트 $(Spaces/X)_\tau$ 이며, 여기서 X 는 S 위 대수공간이다) 의 바탕 범주는 $Spaces/S$ (각각 부분범주 $Spaces/X$ 이며, 이는 $Spaces/S$ 의 부분범주이다. 또한 Categories, Example 001G 를 보라) 이다. 이를 사이트로 만드는 절차는 통상대로 τ -덮개들의 모임을 정의한 뒤, Sets, Lemma 000X 를 써서 그 위상을 정의하는 충분히 큰 덮개들의 집합을 택하는 것이다.

작은 에탈 사이트 $X_{\text{étale}}$ 는 대수공간 X 에 대해 이미 Properties of Spaces, Definition 03ED 에서 정의되었음을 지적한다. 그 대상은 X 위 에탈 스킴이며, 대수공간의 정의상 그러한 스킴은 충분히 많이 존재한다. 그러나 이 장의 관점에서 더 자연스러운 사이트는 (Topologies, Definition 021B 과 비교하라) Properties of Spaces, Definition 03G0 의 사이트 $X_{\text{spaces, étale}}$ 이다. 이 두 사이트는 같은 토포스를 정의한다. Properties of Spaces, Lemma 03G1 를 보라. 이 장에서는 이들을 다시 정의하지 않고 그대로 사용한다.

3. Zariski 위상

Spaces, Section 02YT 에서 열린 부분공간들로 이루어진 대수공간의 Zariski 덮개 개념을 도입하였다. 열린 부분공간을 열린 몰입으로 바꾸면 이에 대응하는 다음 개념을 얻는다.

정의 3.1. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위 대수공간이라 하자. X 의 Zariski 덮개란 족 $\{f_i : X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 로서, 그 원소들은 S 위 대수공간의 사상이고 각 f_i 가 열린 몰입이며

$$|X| = \bigcup_{i \in I} |f_i|(|X_i|),$$

즉 이 사상들은 모두 합쳐 전사이다.

Zariski 덮개가 때때로 유용하기는 하지만, 대수공간의 범주 위에 대응하는 위상은 실제로 너무 엉성하여 특별히 유용하지는 않다. 그래도 하나의 사이트를 정의하기는 한다.

보조정리 3.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위 대수공간이라 하자.

- (1) $X' \rightarrow X$ 가 동형이면 $\{X' \rightarrow X\}$ 는 X 의 Zariski 덮개이다.
- (2) $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 가 Zariski 덮개이고 각 i 에 대해 $\{X_{ij} \rightarrow X_i\}_{j \in J_i}$ 가 Zariski 덮개이면, $\{X_{ij} \rightarrow X\}_{i \in I, j \in J_i}$ 는 Zariski 덮개이다.
- (3) $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 가 Zariski 덮개이고 $X' \rightarrow X$ 가 대수공간의 사상이면 $\{X' \times_X X_i \rightarrow X'\}_{i \in I}$ 는 Zariski 덮개이다.

증명. 생략한다. □

4. 에탈 위상

이 절에서는 대수공간의 에탈 덮개 개념을 논의하고, 대수공간의 큰 에탈 사이트를 정의한다. Topologies, Section 0214 와 비교하라.

정의 4.1. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위 대수공간이라 하자. X 의 에탈 덮개란 족 $\{f_i : X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 로서, 그 원소들은 S 위 대수공간의 사상이고 각 f_i 가 에탈이며

$$|X| = \bigcup_{i \in I} |f_i|(|X_i|),$$

즉 이 사상들은 모두 합쳐 전사이다.

이는 Topologies, Definition 0215 과 정확히 같은 정의이다. 특히 X 와 모든 X_i 가 스킴이면 스킴의 통상적인 에탈 덮개 개념을 되찾는다.

보조정리 4.2. 모든 Zariski 덮개는 에탈 덮개이다.

증명. 이는 정의와 열린 몰입이 에탈 사상이라는 사실에서 분명하다. 후자는 Morphisms, Lemma 02GP 에서, 몰입이 표현 가능하므로 Spaces, Lemma 02YO 을 거쳐 따른다. □

보조정리 4.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위 대수공간이라 하자.

- (1) $X' \rightarrow X$ 가 동형이면 $\{X' \rightarrow X\}$ 는 X 의 에탈 덮개이다.
- (2) $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 가 에탈 덮개이고 각 i 에 대해 $\{X_{ij} \rightarrow X_i\}_{j \in J_i}$ 가 에탈 덮개이면, $\{X_{ij} \rightarrow X\}_{i \in I, j \in J_i}$ 는 에탈 덮개이다.

- (3) $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 가 에탈 덮개이고 $X' \rightarrow X$ 가 대수공간의 사상이면 $\{X' \times_X X_i \rightarrow X'\}_{i \in I}$ 는 에탈 덮개이다.

증명. 생략한다. $\square$

다음 보조정리는 사이트 $(Spaces/X)_{\acute{e}tale}$ 와 $(Spaces/X)_{smooth}$ 가 같은 층 범주를 가짐을 말해 준다.

보조정리 4.4. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위 대수공간이라 하자. $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 X 의 매끄러운 덮개라 하자. 그러면 에탈 덮개 $\{U_j \rightarrow X\}_{j \in J}$ 가 X 에 존재하며, 이는 $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 세분한다.

증명. 먼저 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택한다. 각 i 에 대해 스킴 W_i 와 전사 에탈 사상 $W_i \rightarrow X_i$ 를 택한다. 그러면 $\{W_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 는 $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 세분하는 매끄러운 덮개이다. 따라서 $\{W_i \times_X U \rightarrow U\}_{i \in I}$ 는 스킴들의 매끄러운 덮개이다. More on Morphisms, Lemma 055V 에 의해 에탈 덮개 $\{U_j \rightarrow U\}$ 를 택할 수 있으며, 이는 $\{W_i \times_X U \rightarrow U\}$ 를 세분한다. 그러면 $\{U_j \rightarrow X\}_{j \in J}$ 는 $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 세분하는 에탈 덮개이다. $\square$

정의 4.5. S 를 스킴이라 하자. 큰 에탈 사이트 $(Spaces/S)_{\acute{e}tale}$ 란 다음과 같이 구성한 임의의 사이트이다.

- (1) Topologies, Section 0214 에서처럼 큰 에탈 사이트 $(Sch/S)_{\acute{e}tale}$ 를 택한다.
- (2) 바탕 범주로 범주 $Spaces/S$ 를 택한다. 이는 S 위 대수공간들의 범주이다 (이것이 집합인 이유는 Section 2 의 논의를 보라).
- (3) Sets, Lemma 000X 와 같이 덮개들의 임의의 집합을 택하되, 범주 $Spaces/S$ 와 Definition 4.1 의 에탈 덮개들의 모임에서 출발한다.

이를 정의했으므로, 이제 국소화하여 대수공간의 에탈 사이트를 얻을 수 있다.

정의 4.6. S 를 스킴이라 하자. $(Spaces/S)_{\acute{e}tale}$ 는 Definition 4.5 에서와 같다고 하자. X 를 S 위 대수공간, 즉 $(Spaces/S)_{\acute{e}tale}$ 의 대상이라 하자. 그러면 큰 에탈 사이트 $(Spaces/X)_{\acute{e}tale}$ 는 X 의 사이트이며, 사이트 $(Spaces/S)_{\acute{e}tale}$ 를 X 에서 국소화한 것이다. 이는 Sites, Section 00XZ 에서 도입되었다.

정의에서와 같은 대수공간 X 가 S 위에 주어졌을 때, 작은 에탈 사이트 $X_{spaces, \acute{e}tale}$ 와 $X_{\acute{e}tale}$ 는 이미 정의되어 있음을 상기하자. Properties of Spaces, Section 03EB 를 보라. 포함함자 $X_{\acute{e}tale} \subset X_{spaces, \acute{e}tale}$ 를 써서 대응하는 토포스들을 말없이 동일시하고 (Properties of Spaces, Lemma 03G1), 이를 X 의 작은 에탈 토포스라 부르겠다. 다음으로 이 사이트들에 대응하는 토포스들 사이의 몇 가지 관계를 확립한다.

보조정리 4.7. S 를 스킴이라 하자. $f : Y \rightarrow X$ 를 $(Spaces/S)_{\acute{e}tale}$ 의 사상이라 하자. 포함함자 $Y_{spaces, \acute{e}tale} \rightarrow (Spaces/X)_{\acute{e}tale}$ 는 코연속이고 토포스의 사상

$$i_f : Sh(Y_{\acute{e}tale}) \longrightarrow Sh((Spaces/X)_{\acute{e}tale})$$

을 유도한다. 층 $\mathcal{G}$ 가 $(Spaces/X)_{\acute{e}tale}$ 위에 주어지면 공식 $(i_f^{-1}\mathcal{G})(U/Y) = \mathcal{G}(U/X)$ 가 성립한다. 함자 i_f^{-1} 는 올곱 및 등화자와 가환하는 왼쪽 수반 $i_{f,!}$ 도 갖는다.

증명. 그 함자를 $u : Y_{spaces, \acute{e}tale} \rightarrow (Spaces/X)_{\acute{e}tale}$ 로 쓰자. 달리 말해, 에탈 사상 $j : U \rightarrow Y$ 가 주어지고 이것이 $Y_{spaces, \acute{e}tale}$ 의 대상에 대응하면 $u(U \rightarrow T) = (f \circ j : U \rightarrow S)$ 로 둔다. 범주 $Y_{spaces, \acute{e}tale}$ 는 올곱과 등화자를 가지며 u 는 이들과 가환한다. u 가 코연속임은 자명하다. 또한 함자 u 는 연속인데, 이는 u 가 덮개를 덮개로 보내고 올곱과 가환하기 때문이다. 따라서 이 보조정리는 Sites, Lemmas 00XR 와 00XS 에서 따른다. $\square$

보조정리 4.8. S 를 스킴이라 하자. X 를 $(Spaces/S)_{\acute{e}tale}$ 의 대상이라 하자. 포함함자 $X_{spaces, \acute{e}tale} \rightarrow (Spaces/X)_{\acute{e}tale}$ 는 Sites, Lemma 00XU 의 가정들을 만족하므로 사이트의 사상

$$\pi_X : (Spaces/X)_{\acute{e}tale} \longrightarrow X_{spaces, \acute{e}tale}$$

와 토포스의 사상

$$i_X : Sh(X_{\acute{e}tale}) \longrightarrow Sh((Spaces/X)_{\acute{e}tale})$$

을 유도하고, $\pi_X \circ i_X = id$ 가 성립한다. 또한 $i_X = i_{id_X}$ 이며, 여기서 i_{id_X} 는 Lemma 4.7 에서와 같다. 특히 함수 $i_X^{-1} = \pi_{X,*}$ 는 규칙 $i_X^{-1}(\mathcal{G})(U/X) = \mathcal{G}(U/X)$ 로 주어진다.

증명. 이 경우 함수 $u : X_{spaces, \acute{e}tale} \rightarrow (Spaces/X)_{\acute{e}tale}$ 는 위의 Lemma 4.7 의 증명에서 본 성질들에 더하여 충실충만하고 끝 대상을 끝 대상으로 보낸다. 따라서 Sites, Lemma 00XU로부터 보조정리가 따른다. $\square$

정의 4.9. Lemma 4.8 의 상황에서 함수 $i_X^{-1} = \pi_{X,*}$ 는 흔히 작은 에탈 사이트로의 제한이라 불리며, 큰 에탈 사이트 위의 층 $\mathcal{F}$ 에 대해 이 제한을 흔히 $\mathcal{F}|_{X_{\acute{e}tale}}$ 로 나타낸다.

이 표기법을 쓰면 큰 사이트 위의 층 $\mathcal{F}$ 와 작은 사이트 위의 층 $\mathcal{G}$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \text{Mor}_{Sh(X_{\acute{e}tale})}(\mathcal{F}|_{X_{\acute{e}tale}}, \mathcal{G}) &= \text{Mor}_{Sh((Spaces/X)_{\acute{e}tale})}(\mathcal{F}, i_{X,*}\mathcal{G}) \\ \text{Mor}_{Sh(X_{\acute{e}tale})}(\mathcal{G}, \mathcal{F}|_{X_{\acute{e}tale}}) &= \text{Mor}_{Sh((Spaces/X)_{\acute{e}tale})}(\pi_X^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) \end{aligned}$$

또한 $(i_{X,*}\mathcal{G})|_{X_{\acute{e}tale}} = \mathcal{G}$ 이고 $(\pi_X^{-1}\mathcal{G})|_{X_{\acute{e}tale}} = \mathcal{G}$ 이다.

보조정리 4.10. S 를 스킴이라 하자. $f : Y \rightarrow X$ 를 $(Spaces/S)_{\acute{e}tale}$ 의 사상이라 하자. 함수

$$u : (Spaces/Y)_{\acute{e}tale} \longrightarrow (Spaces/X)_{\acute{e}tale}, \quad V/Y \longmapsto V/X$$

는 코연속이고, 연속인 오른쪽 수반

$$v : (Spaces/X)_{\acute{e}tale} \longrightarrow (Spaces/Y)_{\acute{e}tale}, \quad (U \rightarrow X) \longmapsto (U \times_X Y \rightarrow Y).$$

를 갖는다. 이들은 같은 토포스의 사상

$$f_{big} : Sh((Spaces/Y)_{\acute{e}tale}) \longrightarrow Sh((Spaces/X)_{\acute{e}tale})$$

을 유도한다. 공식 $f_{big}^{-1}(\mathcal{G})(U/Y) = \mathcal{G}(U/X)$ 및 $f_{big,*}(\mathcal{F})(U/X) = \mathcal{F}(U \times_X Y/Y)$ 가 성립한다. 또한 f_{big}^{-1} 는 올곱 및 등화자와 가환하는 왼쪽 수반 $f_{big!}$ 를 갖는다.

증명. 함수 u 는 코연속이고 연속이며 올곱 및 등화자와 가환한다 (자세한 내용은 생략한다. Lemma 4.7 의 증명과 비교하라). 따라서 Sites, Lemmas 00XR 와 00XS 를 적용하여 f_{big}^{-1} 의 공식과 $f_{big!}$ 의 존재를 얻는다. 한편 함수 v 는 오른쪽 수반이다. 실제로 U/Y 와 V/X 가 주어지면 원하는 대로 $\text{Mor}_X(u(U), V) = \text{Mor}_Y(U, V \times_X Y)$ 가 성립한다. 따라서 Sites, Lemmas 00XX 와 00XY 을 적용하여 $f_{big,*}$ 의 공식을 얻을 수 있다. $\square$

보조정리 4.11. S 를 스킴이라 하자. $f : Y \rightarrow X$ 를 $(Spaces/S)_{\acute{e}tale}$ 의 사상이라 하자.

- (1) $i_f = f_{big} \circ i_T$ 가 성립하며, 여기서 i_f 는 Lemma 4.7 에서와 같고 i_T 는 Lemma 4.8 에서와 같다.
- (2) 함수 $X_{spaces, \acute{e}tale} \rightarrow T_{spaces, \acute{e}tale}$, $(U \rightarrow X) \mapsto (U \times_X Y \rightarrow Y)$ 는 연속이고 사이트의 사상

$$f_{spaces, \acute{e}tale} : Y_{spaces, \acute{e}tale} \longrightarrow X_{spaces, \acute{e}tale}$$

을 유도한다. 대응하는 작은 에탈 토포스의 사상을

$$f_{small} : Sh(Y_{\acute{e}tale}) \rightarrow Sh(X_{\acute{e}tale})$$

로 쓴다. 공식 $f_{small,*}(\mathcal{F})(U/X) = \mathcal{F}(U \times_X Y/Y)$ 가 성립한다.

- (3) 사이트의 사상들로 이루어진 다음 가환도식이 있다.

$$\begin{array}{ccc} Y_{spaces, \acute{e}tale} & \xleftarrow{\pi_Y} & (Spaces/Y)_{\acute{e}tale} \\ f_{spaces, \acute{e}tale} \downarrow & & \downarrow f_{big} \\ X_{spaces, \acute{e}tale} & \xleftarrow{\pi_X} & (Spaces/X)_{\acute{e}tale} \end{array}$$

따라서 토포스의 사상으로서 $f_{small} \circ \pi_Y = \pi_X \circ f_{big}$ 이다.

- (4) $f_{small} = \pi_X \circ f_{big} \circ i_Y = \pi_X \circ i_f$ 이다.

증명. 등식 $i_f = f_{big} \circ i_Y$ 는 등식 $i_f^{-1} = i_T^{-1} \circ f_{big}^{-1}$ 에서 따르며, 후자는 위의 함자 설명으로부터 분명하다. 따라서 (1) 을 얻는다.

함자 $u : X_{spaces, \acute{e}tale} \rightarrow Y_{spaces, \acute{e}tale}$, $u(U \rightarrow X) = (U \times_X Y \rightarrow Y)$ 가 사이트의 사상과 그에 대응하는 작은 에탈 토포스의 사상을 유도한다는 것은 Properties of Spaces, Lemma 03G2 에서 보였다. 직상의 설명은 분명하다.

(3) 은 π_X 와 π_Y 가 포함함자로 주어지고 $f_{spaces, \acute{e}tale}$ 와 f_{big} 가 기저변환 함자 $U \mapsto U \times_X Y$ 로 주어지기 때문에 성립한다.

(4) 는 (3) 에 i_Y 를 앞합성하면 따른다. $\square$

보조정리의 상황에서 Definition 4.9 의 용어를 사용하면, 층 $\mathcal{F}$ 가 Y 의 큰 에탈 사이트 위에 주어질 때

$$(f_{big,*}\mathcal{F})|_{X_{\acute{e}tale}} = f_{small,*}(\mathcal{F}|_{Y_{\acute{e}tale}}),$$

가 성립한다. 이 등식은 보조정리의 사이트 도식이 가환한다는 사실에서 분명하다. 실제로 Y , 각각 X 의 작은 에탈 사이트로의 제한은 $\pi_{Y,*}$, 각각 $\pi_{X,*}$ 로 주어진다. 당김과 제한을 포함하는 비슷한 공식은 거짓이다.

보조정리 4.12. S 를 스킴이라 하자. 사상 $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ 가 주어지고 이들이 $(Spaces/S)_{\acute{e}tale}$ 에 속하면 $g_{big} \circ f_{big} = (g \circ f)_{big}$ 이고 $g_{small} \circ f_{small} = (g \circ f)_{small}$ 이다.

증명. 큰 사이트 위 함자들에 대해서는 Lemma 4.10 의 직상과 역상에 대한 간단한 설명에서 따른다. 작은 사이트 위 함자들에 대해서는 Lemma 4.11 의 직상함자 설명에서 따른다. $\square$

보조정리 4.13. S 를 스킴이라 하자. 다음 Cartesian 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{g'} & Y \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ X' & \xrightarrow{g} & X \end{array}$$

이는 $(Spaces/S)_{\acute{e}tale}$ 안의 도식이라 하자. 그러면 $i_g^{-1} \circ f_{big,*} = f'_{small,*} \circ (i_{g'})^{-1}$ 이고 $g_{big}^{-1} \circ f_{big,*} = f'_{big,*} \circ (g'_{big})^{-1}$ 이다.

증명. 도식이 Cartesian 이므로 U'/X' 에 대해 $U' \times_{X'} Y' = U' \times_X Y$ 이다. 따라서 $i_g^{-1} \circ f_{big,*}$ 와 $f'_{small,*} \circ (i_{g'})^{-1}$ 는 모두 층 $\mathcal{F}$ 가 $(Spaces/Y)_{\acute{e}tale}$ 위에 있으면 이를 층 $U' \mapsto \mathcal{F}(U' \times_{X'} Y')$ 로 보내며, 이 층은 $X'_{\acute{e}tale}$ 위에 있다 (Lemmas 4.7 와 4.10 를 사용하라). 둘째 등식도 같은 방식으로 증명할 수 있고, 또는 매우 일반적인 Sites, Lemma 03CF 에서 도출할 수 있다. $\square$

주 4.14. 사이트 $(Spaces/X)_{\acute{e}tale}$ 와 $X_{spaces, \acute{e}tale}$ 에는 구조층이 주어진다. 작은 에탈 사이트에 대해서는 Properties of Spaces, Section 04KD 에서 이를 보았다. 구조층 $\mathcal{O}$ 를 큰 에탈 사이트 $(Spaces/X)_{\acute{e}tale}$ 위에서 각 대상 U 에 U 의 구조층의 대역단면을 대응시켜 정의한다. 이는 결국 U 자체가 대수공간이므로 구조층을 갖기 때문에 의미가 있다. $\mathcal{O}_U$ 는 U 의 에탈 사이트 위의 층이므로, 이렇게 정의한 전 층 $\mathcal{O}$ 는 U 의 덮개들에 대한 층 조건을 만족한다. 즉 $\mathcal{O}$ 는 층이다. 위에서 정의한 사상 i_f , π_X , i_X , f_{small} , f_{big} 를 각각 환 달린 사이트, 또는 토포스의 사상으로 승격시킬 수 있다. 하나씩 다루자.

- (1) Lemma 4.7 에서 구조층을 $\mathcal{O}$ 로 쓰고, 이는 $(Spaces/X)_{\acute{e}tale}$ 위에 있다고 하자. 구성상 $(i_f^{-1}\mathcal{O})(U/Y) = \mathcal{O}_U(U) = \mathcal{O}_Y(U)$ 이다. 따라서 동형 $i_f^\sharp : i_f^{-1}\mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}_Y$ 가 존재한다.
- (2) Lemma 4.8 에서 i_X 는 i_f 의 특별한 경우이고 이때 $f = \text{id}_X$ 임을 보았으므로 (1) 의 경우로 돌아간다.
- (3) Lemma 4.8 에서 사상 π_X 는 $(\pi_{X,*}\mathcal{O})(U) = \mathcal{O}(U) = \mathcal{O}_X(U)$ 를 만족한다. 따라서 이를 이용해 $\pi_X^\sharp : \mathcal{O}_X \rightarrow \pi_{X,*}\mathcal{O}$ 를 정의할 수 있다.
- (4) Lemma 4.11 에서 f_{small} 을 환 달린 토포스의 사상으로 확장하는 것은 Properties of Spaces, Lemma 03G8 에서 논의하였다.

(5) Lemma 4.11 에서 함자 f_{big}^{-1} 는 포함함자 $(Spaces/Y)^{étale} \rightarrow (Spaces/X)^{étale}$ 를 통한 제한일 뿐이다. 구조층을 $\mathcal{O}_1$ 이라 하고 이는 $(Spaces/X)^{étale}$ 위에 있다고 하자. 또 다른 구조층을 $\mathcal{O}_2$ 라 하고 이는 $(Spaces/Y)^{étale}$ 위에 있다고 하자. 그러면 표준 동형 $f_{big}^\sharp : f_{big}^{-1}\mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$ 를 얻는다. 또한 이 정의들에 대해서 합성도 올바르게 작동한다. 자세한 명제와 증명은 생략한다.

5. 매끄러운 위상

이 절에서는 대수공간의 매끄러운 덮개 개념을 논의하고, 대수공간의 큰 매끄러운 사이트를 정의한다. Topologies, Section 021Y 와 비교하라.

정의 5.1. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위 대수공간이라 하자. X 의 매끄러운 덮개란 족 $\{f_i : X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 로서, 그 원소들은 S 위 대수공간의 사상이고 각 f_i 가 매끄러우며

$$|X| = \bigcup_{i \in I} |f_i|(|X_i|),$$

즉 이 사상들은 모두 합쳐 전사인 것을 말한다.

이는 Topologies, Definition 021Z 과 정확히 같은 정의이다. 특히 X 와 모든 X_i 가 스킴이면 스킴의 통상적인 매끄러운 덮개 개념을 되찾는다.

보조정리 5.2. 모든 에탈 덮개는 매끄러운 덮개이고, 따라서 특히 모든 *Zariski* 덮개는 매끄러운 덮개이다.

증명. 이는 정의들, 에탈 사상이 매끄럽다는 사실 (Morphisms of Spaces, Lemma 04XX), 그리고 Lemma 4.2 에서 분명하다. $\square$

보조정리 5.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위 대수공간이라 하자.

- (1) $X' \rightarrow X$ 가 동형이면 $\{X' \rightarrow X\}$ 는 X 의 매끄러운 덮개이다.
- (2) $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 가 매끄러운 덮개이고 각 i 에 대해 $\{X_{ij} \rightarrow X_i\}_{j \in J_i}$ 가 매끄러운 덮개이면, $\{X_{ij} \rightarrow X\}_{i \in I, j \in J_i}$ 는 매끄러운 덮개이다.
- (3) $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 가 매끄러운 덮개이고 $X' \rightarrow X$ 가 대수공간의 사상이면 $\{X' \times_X X_i \rightarrow X'\}_{i \in I}$ 는 매끄러운 덮개이다.

증명. 생략한다. $\square$

계속될 예정이다...

6. 신토믹 위상

이 절에서는 대수공간의 신토믹 덮개 개념을 논의하고, 대수공간의 큰 신토믹 사이트를 정의한다. Topologies, Section 0224 과 비교하라.

정의 6.1. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위 대수공간이라 하자. X 의 신토믹 덮개란 족 $\{f_i : X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 로서, 그 원소들은 S 위 대수공간의 사상이고 각 f_i 가 신토믹이며

$$|X| = \bigcup_{i \in I} |f_i|(|X_i|),$$

즉 이 사상들은 모두 합쳐 전사인 것을 말한다.

이는 Topologies, Definition 0225 과 정확히 같은 정의이다. 특히 X 와 모든 X_i 가 스킴이면 스킴의 통상적인 신토믹 덮개 개념을 되찾는다.

보조정리 6.2. 모든 매끄러운 덮개는 신토믹 덮개이고, 따라서 특히 모든 에탈 덮개와 *Zariski* 덮개는 신토믹 덮개이다.

증명. 이는 정의들, 매끄러운 사상이 신토믹이라는 사실 (Morphisms of Spaces, Lemma 06CP), 그리고 Lemma 5.2 에서 분명하다. $\square$

보조정리 6.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위 대수공간이라 하자.

- (1) $X' \rightarrow X$ 가 동형이면 $\{X' \rightarrow X\}$ 는 X 의 신토믹 덮개이다.
- (2) $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 가 신토믹 덮개이고 각 i 에 대해 $\{X_{ij} \rightarrow X_i\}_{j \in J_i}$ 가 신토믹 덮개이면, $\{X_{ij} \rightarrow X\}_{i \in I, j \in J_i}$ 는 신토믹 덮개이다.
- (3) $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 가 신토믹 덮개이고 $X' \rightarrow X$ 가 대수공간의 사상이면 $\{X' \times_X X_i \rightarrow X'\}_{i \in I}$ 는 신토믹 덮개이다.

증명. 생략한다. □

계속될 예정이다...

7. Fppf 위상

이 절에서는 대수공간의 fppf 덮개 개념을 논의하고, 대수공간의 큰 fppf 사이트를 정의한다. Topologies, Section 021L 와 비교하라.

정의 7.1. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위 대수공간이라 하자. X 의 fppf 덮개란 족 $\{f_i : X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 로서, 그 원소들은 S 위 대수공간의 사상이고 각 f_i 가 평탄하고 국소 유한표현이며

$$|X| = \bigcup_{i \in I} |f_i|(|X_i|),$$

즉 이 사상들은 모두 합쳐 전사인 것을 말한다.

이는 Topologies, Definition 021M 과 정확히 같은 정의이다. 특히 X 와 모든 X_i 가 스킴이면 스킴의 통상적인 fppf 덮개 개념을 되찾는다.

보조정리 7.2. 모든 신토믹 덮개는 fppf 덮개이고, 따라서 특히 모든 매끄러운 덮개, 에탈 덮개 또는 Zariski 덮개는 fppf 덮개이다.

증명. 이는 정의들, 신토믹 사상이 평탄하고 국소 유한표현이라는 사실 (Morphisms of Spaces, Lemmas 0DEY 와 0DEZ), 그리고 Lemma 6.2 에서 분명하다. □

보조정리 7.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위 대수공간이라 하자.

- (1) $X' \rightarrow X$ 가 동형이면 $\{X' \rightarrow X\}$ 는 X 의 fppf 덮개이다.
- (2) $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 가 fppf 덮개이고 각 i 에 대해 $\{X_{ij} \rightarrow X_i\}_{j \in J_i}$ 가 fppf 덮개이면, $\{X_{ij} \rightarrow X\}_{i \in I, j \in J_i}$ 는 fppf 덮개이다.
- (3) $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 가 fppf 덮개이고 $X' \rightarrow X$ 가 대수공간의 사상이면 $\{X' \times_X X_i \rightarrow X'\}_{i \in I}$ 는 fppf 덮개이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 7.4. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위 대수공간이라 하자. $\mathcal{U} = \{f_i : X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 가 X 의 fppf 덮개라고 가정하자. 그러면 세분 $\mathcal{V} = \{g_i : T_i \rightarrow X\}$ 가 $\mathcal{U}$ 에 대해 존재하여, 이는 fppf 덮개이고 각 T_i 는 스킴이다.

증명. 생략한다. 힌트: 각 i 에 대해 스킴 T_i 와 전사 에탈 사상 $T_i \rightarrow X_i$ 를 택한다. 그러면 $\{T_i \rightarrow X\}$ 가 fppf 덮개인지 확인하라. □

보조정리 7.5. S 를 스킴이라 하자. $\{f_i : X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 S 위 대수공간의 fppf 덮개라 하자. 그러면 층의 사상

$$\coprod X_i \longrightarrow X$$

은 전사이다.

증명. 이는 Spaces, Lemma 05VM 에서 따른다. 이 보조정리의 의미가 혼동된다면 Spaces, Remark 02YN 도 보라. □

정의 7.6. S 를 스킴이라 하자. 큰 fppf 사이트 $(Spaces/S)_{fppf}$ 란 다음과 같이 구성한 임의의 사이트이다.

- (1) Topologies, Section 021L 에서처럼 큰 fppf 사이트 $(Sch/S)_{fppf}$ 를 택한다.
- (2) 바탕 범주로 범주 $Spaces/S$ 를 택한다. 이는 S 위 대수공간들의 범주이다 (이것이 집합인 이유는 Section 2 의 논의를 보라).
- (3) Sets, Lemma 000X 와 같이 덮개들의 임의의 집합을 택하되, 범주 $Spaces/S$ 와 Definition 7.1 의 fppf 덮개들의 모임에서 출발한다.

이를 정의했으므로, 이제 국소화하여 대수공간의 fppf 사이트를 얻을 수 있다.

정의 7.7. S 를 스킴이라 하자. $(Spaces/S)_{fppf}$ 는 Definition 7.6 에서와 같다고 하자. X 를 S 위 대수공간, 즉 $(Spaces/S)_{fppf}$ 의 대상이라 하자. 그러면 큰 fppf 사이트 $(Spaces/X)_{fppf}$ 는 X 의 사이트이며, 사이트 $(Spaces/S)_{fppf}$ 를 X 에서 국소화한 것이다. 이는 Sites, Section 00XZ 에서 도입되었다.

다음으로 이 사이트들에 대응하는 토포스들 사이의 몇 가지 관계를 확립한다.

보조정리 7.8. S 를 스킴이라 하자. $f : Y \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 합자

$$u : (Spaces/Y)_{fppf} \longrightarrow (Spaces/X)_{fppf}, \quad V/Y \longmapsto V/X$$

는 코연속이고, 연속인 오른쪽 수반

$$v : (Spaces/X)_{fppf} \longrightarrow (Spaces/Y)_{fppf}, \quad (U \rightarrow Y) \longmapsto (U \times_X Y \rightarrow Y).$$

를 갖는다. 이들은 같은 토포스의 사상

$$f_{big} : Sh((Spaces/Y)_{fppf}) \longrightarrow Sh((Spaces/X)_{fppf})$$

을 유도한다. 공식 $f_{big}^{-1}(\mathcal{G})(U/Y) = \mathcal{G}(U/X)$ 및 $f_{big,*}(\mathcal{F})(U/X) = \mathcal{F}(U \times_X Y/Y)$ 가 성립한다. 또한 f_{big}^{-1} 는 올곱 및 등화자와 가환하는 왼쪽 수반 $f_{big}!$ 를 갖는다.

증명. 합자 u 는 코연속이고 연속이며 올곱 및 등화자와 가환한다. 따라서 Sites, Lemmas 00XR 와 00XS 를 적용하여 f_{big}^{-1} 의 공식과 $f_{big}!$ 의 존재를 얻는다. 한편 합자 v 는 오른쪽 수반이다. 실제로 U/T 와 V/X 가 주어지면 원하는 대로 $Mor_X(u(U), V) = Mor_Y(U, V \times_X Y)$ 가 성립한다. 따라서 Sites, Lemmas 00XX 와 00XY 을 적용하여 $f_{big,*}$ 의 공식을 얻을 수 있다. $\square$

보조정리 7.9. S 를 스킴이라 하자. 사상 $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ 가 대수공간들 사이에 주어지고 이 대수공간들이 S 위에 있으면 $g_{big} \circ f_{big} = (g \circ f)_{big}$ 이다.

증명. 이는 Lemma 7.8 의 큰 사이트 위 합자들의 직상과 역상에 대한 간단한 설명에서 따른다. $\square$

8. ph 위상

이 절에서는 ph 위상을 정의한다. 이는 에탈 덮개들과 고유 전사 사상들이 생성하는 위상이다. Lemma 8.7 를 보라.

정의 8.1. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위 대수공간이라 하자. X 의 ph 덮개란 족 $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 로서, 그 원소들은 S 위 대수공간의 사상이고 f_i 가 국소 유한형이며 다음 조건을 만족하는 것을 말한다. 모든 $U \rightarrow X$ 중 U 가 아핀인 것에 대해 표준 ph 덮개 $\{U_j \rightarrow U\}_{j=1,\dots,m}$ 가 존재하며, 이는 족 $\{X_i \times_X U \rightarrow U\}_{i \in I}$ 를 세분한다.

달리 말해, 지표 $i_1, \dots, i_m \in I$ 와 사상 $h_j : U_j \rightarrow X_{i_j}$ 가 존재하여 $f_{i_j} \circ h_j = h \circ g_j$ 를 만족한다. X 와 모든 X_i 가 표현 가능하면, 이는 Topologies, Definition 0DBG 에 의해 스킴의 ph 덮개와 같다.

보조정리 8.2. 모든 fppf 덮개는 ph 덮개이고, 따라서 특히 모든 신토믹 덮개, 매끄러운 덮개, 에탈 덮개 또는 Zariski 덮개는 ph 덮개이다.

증명. fppf 덮개가 ph 덮개임을 보이면, 나머지는 Lemma 7.2 에서 따른다. fppf 덮개 $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 대수공간들에 대해 택하되, 이 공간들은 밀스킴 S 위에 있다고 하자. U 를 아핀 스킴이라 하고 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자. fppf 덮개 $\{X_i \times_U U \rightarrow U\}_{i \in I}$ 를 fppf 덮개 $\{T_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 로 세분할 수 있고, 여기서 T_i 는 스킴이다 (Lemma 7.4). 그러면 More on Morphisms, Lemma 0DBT 에 의해 (그리고 스킴의 ph 덮개 정의에 의해) 표준 ph 덮개 $\{U_j \rightarrow U\}_{j=1, \dots, m}$ 를 찾을 수 있으며, 이는 $\{T_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 를 세분한다. 따라서 정의에 의해 $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 는 ph 덮개이다. $\square$

보조정리 8.3. S 를 스킴이라 하자. $f: Y \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간의 전사 고유 사상이라 하자. 그러면 $\{Y \rightarrow X\}$ 는 ph 덮개이다.

증명. $U \rightarrow X$ 를 사상이라 하고 U 를 아핀이라 하자. Chow 보조정리 (Cohomology of Spaces, Lemma 089J 에 주어진 약한 형태) 에 의해 스킴의 전사 고유 사상 $V \rightarrow U$ 가 존재하고, 이는 $Y \times_X U \rightarrow U$ 를 통해 인수분해된다. V 의 임의의 유한 아핀 열린 덮개를 택하면 U 의 표준 ph 덮개를 얻으며, 이는 원하는 대로 $\{X \times_Y U \rightarrow U\}$ 를 세분한다. $\square$

보조정리 8.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위 대수공간이라 하자.

- (1) $X' \rightarrow X$ 가 동형이면 $\{X' \rightarrow X\}$ 는 X 의 ph 덮개이다.
- (2) $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 가 ph 덮개이고 각 i 에 대해 $\{X_{ij} \rightarrow X_i\}_{j \in J_i}$ 가 ph 덮개이면, $\{X_{ij} \rightarrow X\}_{i \in I, j \in J_i}$ 는 ph 덮개이다.
- (3) $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 가 ph 덮개이고 $X' \rightarrow X$ 가 대수공간의 사상이면 $\{X' \times_X X_i \rightarrow X'\}_{i \in I}$ 는 ph 덮개이다.

증명. (1) 은 분명하다. (3) 에서와 같이 $g: X' \rightarrow X$ 와 ph 덮개 $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 생각하자. Morphisms of Spaces, Lemma 03XH 에 의해 사상 $X' \times_X X_i \rightarrow X'$ 는 국소 유한형이다. 사상 $h': Z \rightarrow X'$ 가 아핀 스킴에서 주어지고 X' 를 향하면 $h = g \circ h': Z \rightarrow X$ 로 둔다. $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 에 대한 가정은 표준 ph 덮개 $\{Z_j \rightarrow Z\}_{j=1, \dots, n}$ 와 사상 $Z_j \rightarrow X_{i(j)}$ 가 존재함을 뜻하며, 이 사상은 h 를 덮고 여기서 $i(j) \in I$ 이다. 올곱의 보편성에 의해 사상 $Z_j \rightarrow X' \times_X X_{i(j)}$ 도 얻으며, 이는 h' 위에 있다. 따라서 $\{X' \times_X X_i \rightarrow X'\}_{i \in I}$ 는 ph 덮개이다. 이로써 (3) 을 증명하였다.

(2) 에서와 같은 $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 와 $\{X_{ij} \rightarrow X_i\}_{j \in J_i}$ 를 택하자. 사상 $h: Z \rightarrow X$ 를 아핀 스킴에서 택하고 이는 X 를 향한다고 하자. 가정에 의해 표준 ph 덮개 $\{Z_j \rightarrow Z\}_{j=1, \dots, n}$ 와 사상 $h_j: Z_j \rightarrow X_{i(j)}$ 가 존재하며, 이는 h 를 덮고 여기서 어떤 지표 $i(j) \in I$ 이다. 다시 가정에 의해 표준 ph 덮개 $\{Z_{j,l} \rightarrow Z_j\}_{l=1, \dots, n(j)}$ 와 사상 $Z_{j,l} \rightarrow X_{i(j)j(l)}$ 가 존재하며, 이는 h_j 를 덮고 여기서 어떤 지표 $j(l) \in J_{i(j)}$ 이다. Topologies, Lemma 0DBF 에 의해 족 $\{Z_{j,l} \rightarrow Z\}$ 는 표준 ph 덮개로 세분될 수 있다. 따라서 $\{X_{ij} \rightarrow X\}_{i \in I, j \in J_i}$ 가 ph 덮개라고 결론 내린다. $\square$

정의 8.5. S 를 스킴이라 하자. 큰 ph 사이트 $(Spaces/S)_{ph}$ 란 다음과 같이 구성한 임의의 사이트이다.

- (1) Topologies, Section 0DBC 에서처럼 큰 ph 사이트 $(Sch/S)_{ph}$ 를 택한다.
- (2) 바탕 범주로 범주 $Spaces/S$ 를 택한다. 이는 S 위 대수공간들의 범주이다 (이것이 집합인 이유는 Section 2 의 논의를 보라).
- (3) Sets, Lemma 000X 와 같이 덮개들의 임의의 집합을 택하되, 범주 $Spaces/S$ 와 Definition 8.1 의 ph 덮개들의 모임에서 출발한다.

이를 정의했으므로, 이제 국소화하여 대수공간의 ph 사이트를 얻을 수 있다.

정의 8.6. S 를 스킴이라 하자. $(Spaces/S)_{ph}$ 는 Definition 8.5 에서와 같다고 하자. X 를 S 위 대수공간, 즉 $(Spaces/S)_{ph}$ 의 대상이라 하자. 그러면 큰 ph 사이트 $(Spaces/X)_{ph}$ 는 X 의 사이트이며, 사이트 $(Spaces/S)_{ph}$ 를 X 에서 국소화한 것이다. 이는 Sites, Section 00XZ 에서 도입되었다.

약속한 ph 층의 특징은 다음과 같다.

보조정리 8.7. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $(Spaces/X)_{ph}$ 위의 전층이라 하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 가 층일 필요충분조건은 다음과 같다.

- (1) $\mathcal{F}$ 는 에탈 덮개들에 대한 층 조건을 만족한다.
 (2) $f : V \rightarrow U$ 가 $(Spaces/X)_{ph}$ 의 고유 전사 사상이면, $\mathcal{F}(U)$ 는 두 사상 $\mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{F}(V \times_U V)$ 의 등화자에 전단사로 사상된다.

증명. (1) 과 (2) 가 성립하면 $\mathcal{F}$ 가 층임을 보이겠다. $\{T_i \rightarrow T\}$ 를 ph 덮개, 즉 $(Spaces/X)_{ph}$ 의 덮개라 하자. 이 덮개에 대한 층 조건을 확인하겠다. $s_i \in \mathcal{F}(T_i)$ 를 $T_i \times_T T_{i'}$ 위에서 같은 단면으로 제한되는 단면들이라 하자. 유일한 단면 $s \in \mathcal{F}$ 가 존재하고 이것이 s_i 로 제한되며, 그 제한은 T_i 위에서 이루어짐을 보이겠다. 에탈 덮개 $\{U_j \rightarrow T\}$ 를 택하되 U_j 는 아핀이라 하자. 성질 (1) 에 의해 단면 $s_j \in \mathcal{F}(U_j)$ 를 $U_j \cap U_{j'}$ 위에서 일치하도록 만들면 s 를 만드는 데 충분하다. ph 덮개 $\{T_i \times_T U_j \rightarrow U_j\}$ 를 생각하자. 그러면 $s_{ji} = s_i|_{T_i \times_T U_j}$ 는 $(T_i \times_T U_j) \times_{U_j} (T_{i'} \times_T U_j)$ 위에서 일치하는 단면들이다. 고유 전사 사상 $V_j \rightarrow U_j$ 와 유한 아핀 열린 덮개 $V_j = \bigcup V_{jk}$ 를 택하되, 표준 ph 덮개 $\{V_{jk} \rightarrow U_j\}$ 가 $\{T_i \times_T U_j \rightarrow U_j\}$ 를 세분화해 하자. $s_{jk} \in \mathcal{F}(V_{jk})$ 가 암시된 사상들을 따른 s_{ji} 의 V_{jk} 로의 당김이라면, s_{jk} 들이 단면 $s'_j \in \mathcal{F}(U_j)$ 로 이어붙음을 알 수 있다. 겹침에서의 일치를 한 번 더 사용하면 s'_j 가 두 사상 $\mathcal{F}(V_j) \rightarrow \mathcal{F}(V_j \times_{U_j} V_j)$ 의 등화자에 속함을 알 수 있다. 따라서 (2) 에 의해 s'_j 는 유일한 단면 $s_j \in \mathcal{F}(U_j)$ 에서 온다. 이 단면들 s_j 가 원하는 모든 성질을 갖는다는 확인은 생략한다. $\square$

다음으로 이 사이트들에 대응하는 토포스들 사이의 몇 가지 관계를 확립한다.

보조정리 8.8. S 를 스킴이라 하자. $f : Y \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 함자

$$u : (Spaces/Y)_{ph} \longrightarrow (Spaces/X)_{ph}, \quad V/Y \longmapsto V/X$$

는 코연속이고, 연속인 오른쪽 수반

$$v : (Spaces/X)_{ph} \longrightarrow (Spaces/Y)_{ph}, \quad (U \rightarrow Y) \longmapsto (U \times_X Y \rightarrow Y).$$

를 갖는다. 이들은 같은 토포스의 사상

$$f_{big} : Sh((Spaces/Y)_{ph}) \longrightarrow Sh((Spaces/X)_{ph})$$

을 유도한다. 공식 $f_{big}^{-1}(\mathcal{G})(U/Y) = \mathcal{G}(U/X)$ 및 $f_{big,*}(\mathcal{F})(U/X) = \mathcal{F}(U \times_X Y/Y)$ 가 성립한다. 또한 f_{big}^{-1} 는 올곱 및 등화자와 가환하는 왼쪽 수반 $f_{big}!$ 를 갖는다.

증명. 함자 u 는 코연속이고 연속이며 올곱 및 등화자와 가환한다. 따라서 Sites, Lemmas 00XR 와 00XS 를 적용하여 f_{big}^{-1} 의 공식과 $f_{big}!$ 의 존재를 얻는다. 한편 함자 v 는 오른쪽 수반이다. 실제로 U/T 와 V/X 가 주어지면 원하는 대로 $Mor_X(u(U), V) = Mor_Y(U, V \times_X Y)$ 가 성립한다. 따라서 Sites, Lemmas 00XX 와 00XY 을 적용하여 $f_{big,*}$ 의 공식을 얻을 수 있다. $\square$

보조정리 8.9. S 를 스킴이라 하자. 사상 $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ 가 대수공간들 사이에 주어지고 이 대수공간들이 S 위에 있으면 $g_{big} \circ f_{big} = (g \circ f)_{big}$ 이다.

증명. 이는 Lemma 8.8 의 큰 사이트 위 함자들의 직상과 역상에 대한 간단한 설명에서 따른다. $\square$

보조정리 8.10. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위 대수공간이라 하자. P 를 $(Spaces/X)_{fppf}$ 의 대상들에 관한 성질이라 하되, 다음 조건을 만족한다고 하자. $\{U_i \rightarrow U\}$ 가 $(Spaces/X)_{fppf}$ 의 덮개일 때마다

$$P(U_{i_0} \times_U \dots \times_U U_{i_p}) \text{ for all } p \geq 0, i_0, \dots, i_p \in I \Rightarrow P(U)$$

가 성립한다. $P(U)$ 가 모든 U 에 대해 성립하고, 이 대상은 아핀이고 평탄하며 X 위에서 국소 유한 표현이면 $P(X)$ 이다.

증명. U 를 X 위 국소 유한표현인 분리 대수공간이라 하자. 에탈 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 를 택할 수 있고, 이때 V_i 는 아핀이다. U 가 분리이므로 $U_{i_0} \times_U \dots \times_U U_{i_p}$ 는 항상 아핀이다. 따라서 $P(U_{i_0} \times_U \dots \times_U U_{i_p})$ 가 항상 성립한다. 그러므로 $P(U)$ 가 성립한다. 아핀들의 서로소 합인 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자. 그러면 $U \times_X \dots \times_X U$ 는 $(p+1)$ 개의 인자를 가지며 X 위 에탈인 분리 대수공간이다. 따라서 위 결과로 $P(U \times_X \dots \times_X U)$ 이다. 그러므로 $P(X)$ 가 참이라고 결론 내린다. $\square$

9. Fpqc 위상

대수공간의 fpqc 덮개 개념을 간략히 논의한다. Topologies, Section 022A 와 비교하라. Descent on Spaces, Proposition 04W8 에서 준연접 층이 이러한 덮개를 따라 하강함을 보일 것이다.

정의 9.1. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위 대수공간이라 하자. X 의 fpqc 덮개란 대수공간의 사상들로 이루어진 족 $\{f_i : X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 로서, 각 f_i 가 평탄하고 다음 조건을 만족하는 것을 말한다. 모든 아핀 스킴 Z 와 사상 $h : Z \rightarrow X$ 에 대해 표준 fpqc 덮개 $\{g_j : Z_j \rightarrow Z\}_{j=1, \dots, m}$ 가 존재하여 족 $\{X_i \times_X Z \rightarrow Z\}_{i \in I}$ 를 세분한다.

달리 말해, 지표 $i_1, \dots, i_m \in I$ 와 사상 $h_j : Z_j \rightarrow X_{i_j}$ 가 존재하여 $f_{i_j} \circ h_j = h \circ g_j$ 를 만족한다. X 와 모든 X_i 가 표현 가능하면, 이는 Topologies, Lemma 03LB 에 의해 스킴의 fpqc 덮개와 같다.

보조정리 9.2. 모든 fppf 덮개는 fpqc 덮개이고, 따라서 특히 모든 신포믹 덮개, 매끄러운 덮개, 에탈 덮개 또는 Zariski 덮개는 fpqc 덮개이다.

증명. fppf 덮개가 fpqc 덮개임을 보이면 나머지는 Lemma 7.2 에서 따른다. fppf 덮개 $\{f_i : U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 를 대수공간들에 대해 택하되, 이 공간들은 S 위에 있다고 하자. 정의상 f_i 들은 평탄하며, 이는 Definition 9.1 의 첫째 조건을 확인한다. 둘째 조건을 확인하기 위해 $V \rightarrow U$ 를 사상이라 하고 V 가 아핀이라고 하자. 에탈 덮개 $\{V_{ij} \rightarrow V \times_U U_i\}$ 를 택할 수 있고, 이때 V_{ij} 는 아핀이다. 그러면 합성 $f_{ij} : V_{ij} \rightarrow V \times_U U_i \rightarrow V$ 는 그러한 사상들의 합성이므로 평탄하고 국소 유한표현이다 (Morphisms of Spaces, Lemmas 03XQ, 03MN, 0467, 0468). 따라서 이 사상들은 열린 사상이다 (Morphisms of Spaces, Lemma 042S). 그리고 $|V| = \bigcup_{i \in I} \bigcup_{j \in J_i} f_{ij}(|V_{ij}|)$ 가 $|V|$ 의 열린 덮개임을 알 수 있다. $|V|$ 가 준콤팩트이므로 이 덮개는 유한 세분을 갖는다. $V_{i_1 j_1}, \dots, V_{i_N j_N}$ 이 그 역할을 한다고 하자. 그러면 $\{V_{i_k j_k} \rightarrow V\}_{k=1, \dots, N}$ 은 V 의 표준 fpqc 덮개이며 족 $\{U_i \times_U V \rightarrow V\}$ 를 세분한다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 9.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위 대수공간이라 하자.

- (1) $X' \rightarrow X$ 가 동형이면 $\{X' \rightarrow X\}$ 는 X 의 fpqc 덮개이다.
- (2) $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 가 fpqc 덮개이고 각 i 에 대해 $\{X_{ij} \rightarrow X_i\}_{j \in J_i}$ 가 fpqc 덮개이면, $\{X_{ij} \rightarrow X\}_{i \in I, j \in J_i}$ 는 fpqc 덮개이다.
- (3) $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 가 fpqc 덮개이고 $X' \rightarrow X$ 가 대수공간의 사상이면 $\{X' \times_X X_i \rightarrow X'\}_{i \in I}$ 는 fpqc 덮개이다.

증명. (1) 은 분명하다. (3) 에서와 같이 $g : X' \rightarrow X$ 와 fpqc 덮개 $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 생각하자. Morphisms of Spaces, Lemma 03MO 에 의해 사상 $X' \times_X X_i \rightarrow X'$ 는 평탄하다. 사상 $h' : Z \rightarrow X'$ 가 아핀 스킴에서 주어지고 X' 를 향하면 $h = g \circ h' : Z \rightarrow X$ 로 둔다. $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 에 대한 가정은 표준 fpqc 덮개 $\{Z_j \rightarrow Z\}_{j=1, \dots, n}$ 와 사상 $Z_j \rightarrow X_{i(j)}$ 가 존재함을 뜻하며, 이 사상은 h 를 덮고 여기서 $i(j) \in I$ 이다. 올곱의 보편성에 의해 사상 $Z_j \rightarrow X' \times_X X_{i(j)}$ 도 얻으며, 이는 h' 위에 있다. 따라서 $\{X' \times_X X_i \rightarrow X'\}_{i \in I}$ 는 fpqc 덮개이다. 이로써 (3) 을 증명하였다.

(2) 에서와 같은 $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 와 $\{X_{ij} \rightarrow X_i\}_{j \in J_i}$ 를 택하자. 사상 $h : Z \rightarrow X$ 를 아핀 스킴에서 택하고 이는 X 를 향한다고 하자. 가정에 의해 표준 fpqc 덮개 $\{Z_j \rightarrow Z\}_{j=1, \dots, n}$ 와 사상 $h_j : Z_j \rightarrow X_{i(j)}$ 가 존재하며, 이는 h 를 덮고 여기서 어떤 지표 $i(j) \in I$ 이다. 다시 가정에 의해 표준 fpqc 덮개 $\{Z_{j,l} \rightarrow Z_j\}_{l=1, \dots, n(j)}$ 와 사상 $Z_{j,l} \rightarrow X_{i(j)j(l)}$ 가 존재하며, 이는 h_j 를 덮고 여기서 어떤 지표 $j(l) \in J_{i(j)}$ 이다. Topologies, Lemma 03LA 에 의해 족 $\{Z_{j,l} \rightarrow Z\}$ 는 표준 fpqc 덮개이다. 따라서 $\{X_{ij} \rightarrow X\}_{i \in I, j \in J_i}$ 가 fpqc 덮개라고 결론 내린다. $\square$

보조정리 9.4. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위 대수공간이라 하자. $\{f_i : X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 가 목표가 X 인 대수공간의 사상들로 이루어진 족이라고 가정하자. $U \rightarrow X$ 를 스킴에서 X 로 가는 전사 에탈 사상이라 하자. 그러면 $\{f_i : X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 가 X 의 fpqc 덮개일 필요충분조건은 $\{U \times_X X_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 가 U 의 fpqc 덮개인 것이다.

증명. $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 가 fpqc 덮개이면 Lemma 9.3 에 의해 $\{U \times_X X_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 도 그러하다. $\{U \times_X X_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 가 fpqc 덮개라고 가정하자. 사상 $h : Z \rightarrow X$ 를 아핀 스킴에서 택하고 이는 X 를 향한다고 하자. 그러면 $U \times_X Z \rightarrow Z$ 는 스킴의 전사 에탈 사상이고, 특히 열린 사상이다. 따라서 유한 개의 아핀 열린집합 $W_1, \dots, W_t$ 를 $U \times_X Z$ 에서 택하여 그 상들이 Z 를 덮게 할 수 있다. 각 j 에 대해 $\{U \times_X X_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 가 fpqc 덮개라는 조건을 사상 $W_j \rightarrow U$ 에 적용하여 표준 fpqc 덮개 $\{W_{jl} \rightarrow W_j\}$ 를 얻으며, 이는 $\{W_j \times_X X_i \rightarrow W_j\}_{i \in I}$ 를 세분한다. 따라서 $\{W_{jl} \rightarrow Z\}$ 는 Z 의 표준 fpqc 덮개이고 (Topologies, Lemma 03LA 를 보라), $\{Z \times_X X_i \rightarrow Z\}$ 를 세분하므로 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 9.5. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위 대수공간이라 하자. $\mathcal{U} = \{f_i : X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 가 X 의 fpqc 덮개라고 가정하자. 그러면 세분 $\mathcal{V} = \{g_i : T_i \rightarrow X\}$ 가 $\mathcal{U}$ 에 대해 존재하여, 이는 fpqc 덮개이고 각 T_i 는 스킴이다.

증명. 생략한다. 힌트: 각 i 에 대해 스킴 T_i 와 전사 에탈 사상 $T_i \rightarrow X_i$ 를 택한다. 그러면 $\{T_i \rightarrow X\}$ 가 fpqc 덮개인지 확인하라. $\square$

계속될 예정이다...

참고문헌

- [BLR90] Siegfried Bosch, Werner Lütkebohmert, and Michel Raynaud, *Néron models*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete, vol. 21, Springer-Verlag, 1990.
- [Gro71] Alexander Grothendieck, *Revêtements étales et groupe fondamental (sga 1)*, Lecture notes in mathematics, vol. 224, Springer-Verlag, 1971.
- [Knu71] Donald Knutson, *Algebraic spaces*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 203, Springer-Verlag, 1971.
- [LMB00] Gérard Laumon and Laurent Moret-Bailly, *Champs algébriques*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 3. Folge., vol. 39, Springer-Verlag, 2000.